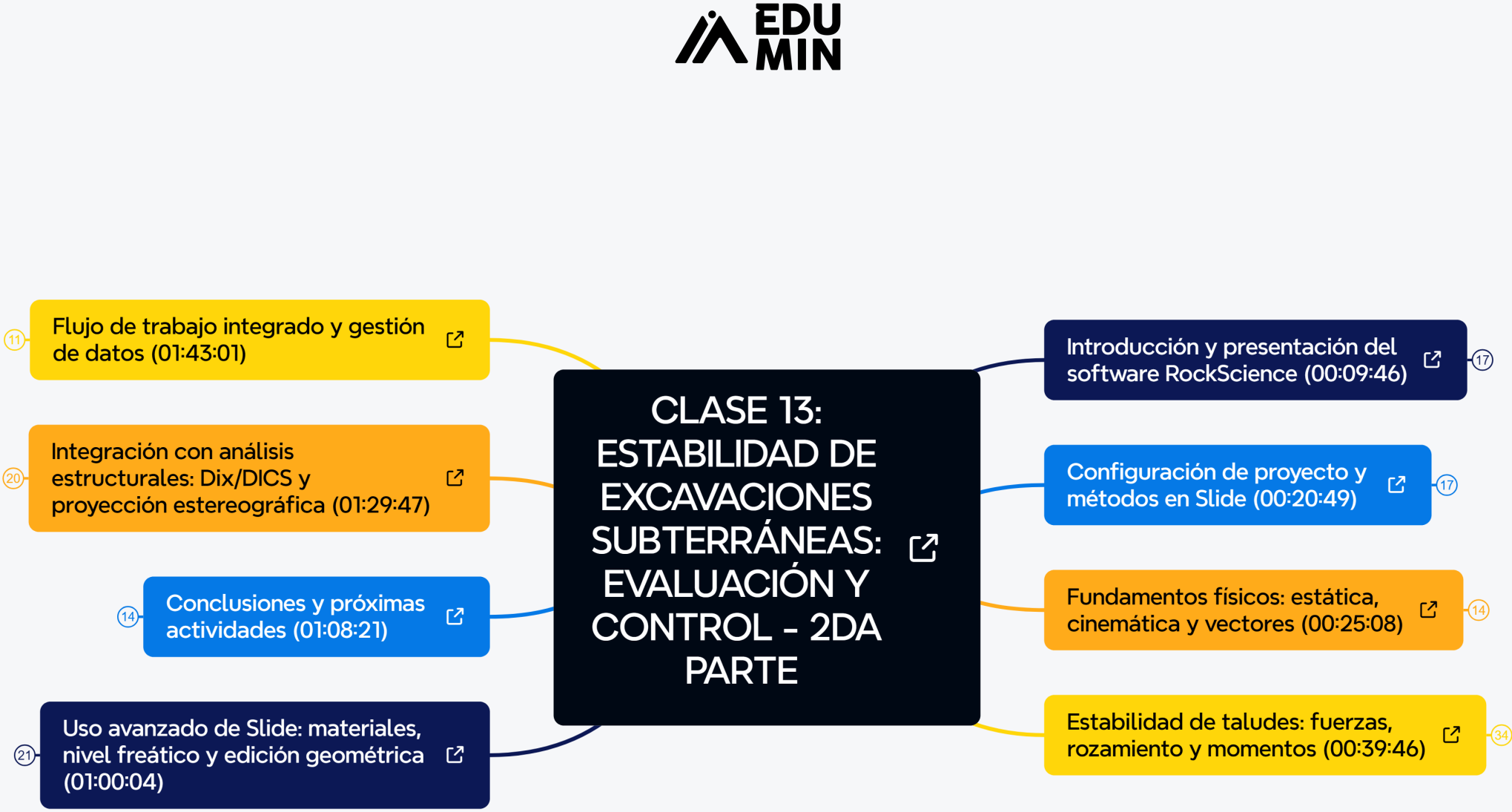
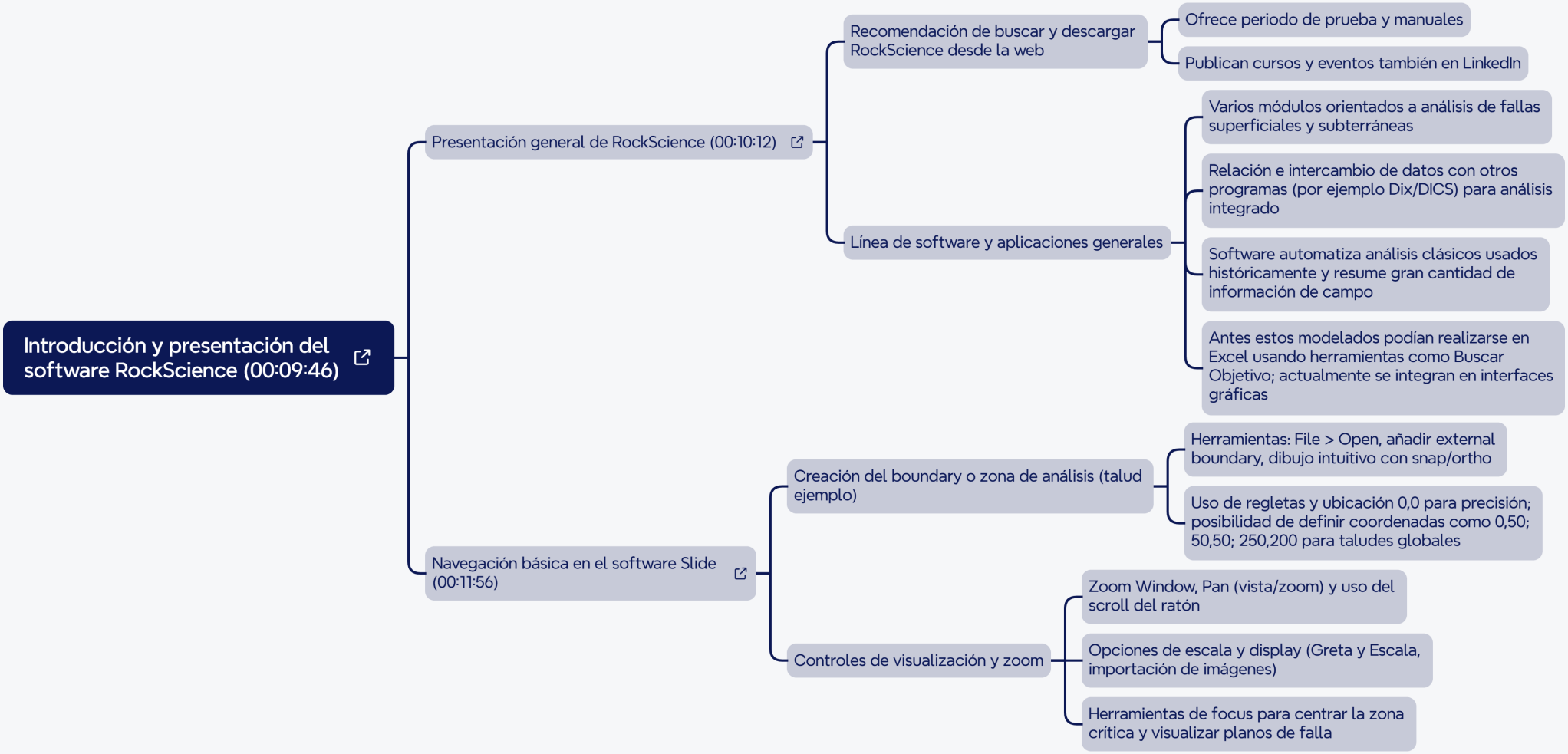
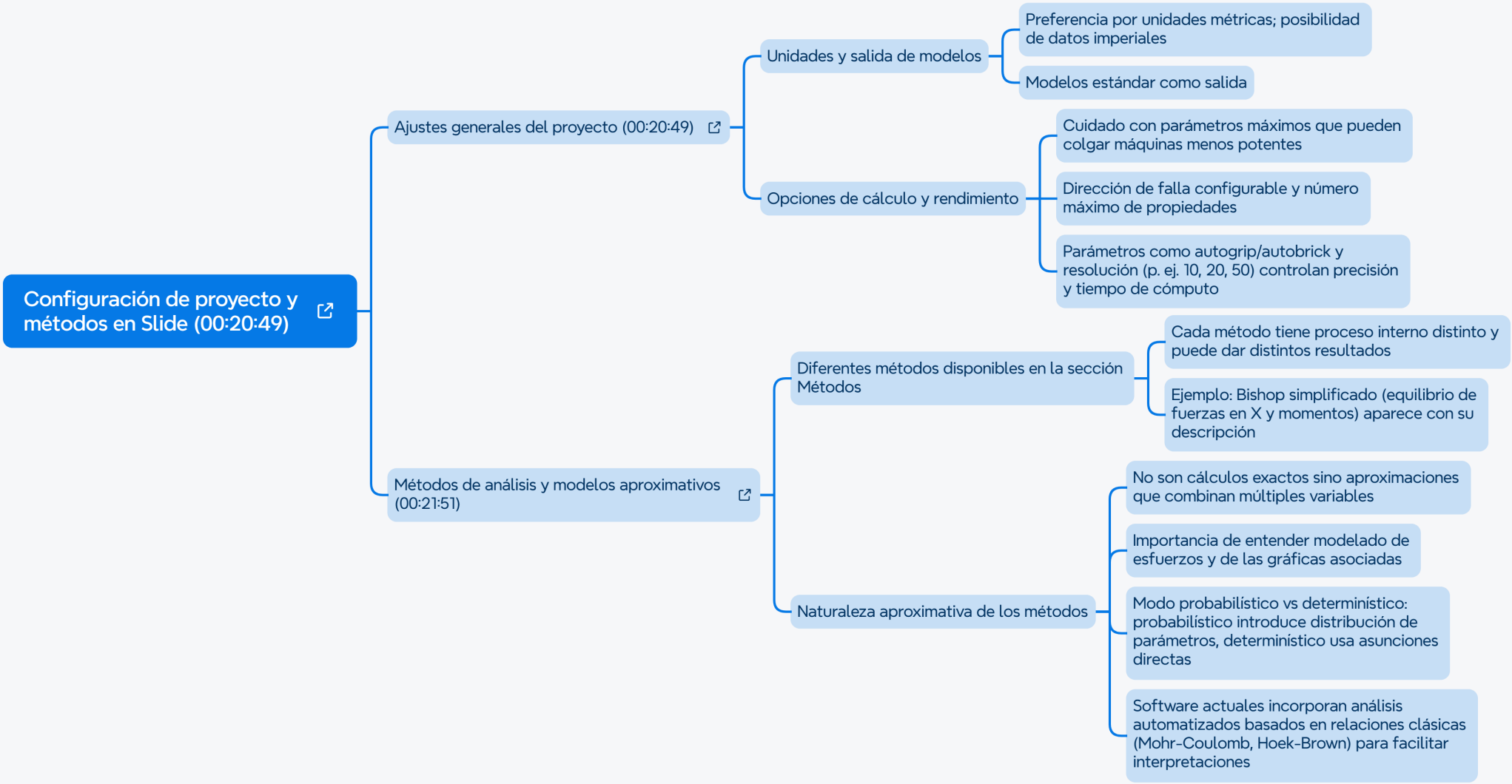
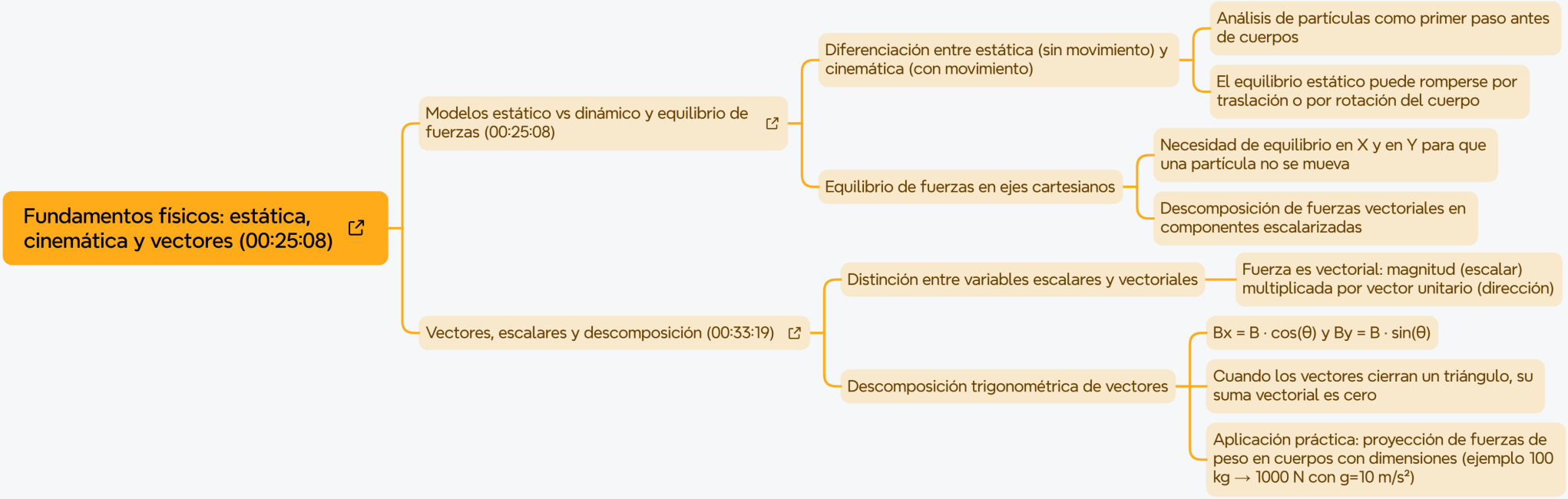

EDU MIN
CLASE 13: ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS: EVALUACIÓN Y CONTROL - 2DA PARTE
Introducción y presentación del software RockScience (00:09:46)
17
Configuración de proyecto y métodos en Slide (00:20:49)
17
Fundamentos físicos: estática, cinemática y vectores (00:25:08)
14
Estabilidad de taludes: fuerzas, rozamiento y momentos (00:39:46)
34
Flujo de trabajo integrado y gestión de datos (01:43:01)
11
Integración con análisis estructurales: Dix/DICS y proyección estereográfica (01:29:47)
20
Conclusiones y próximas actividades (01:08:21)
14
Uso avanzado de Slide: materiales, nivel freático y edición geométrica (01:00:04)
21


Introducción y presentación del software RockScience (00:09:46)
Presentación general de RockScience (00:10:12)
Recomendación de buscar y descargar RockScience desde la web
Ofrece periodo de prueba y manuales
Publican cursos y eventos también en LinkedIn
Línea de software y aplicaciones generales
Varios módulos orientados a análisis de fallas superficiales y subterráneas
Relación e intercambio de datos con otros programas (por ejemplo Dix/DICS) para análisis integrado
Software automatiza análisis clásicos usados históricamente y resume gran cantidad de información de campo
Antes estos modelados podían realizarse en Excel usando herramientas como Buscar Objetivo; actualmente se integran en interfaces gráficas
Navegación básica en el software Slide (00:11:56)
Creación del boundary o zona de análisis (talud ejemplo)
Herramientas: File > Open, añadir external boundary, dibujo intuitivo con snap/ortho
Uso de regletas y ubicación 0,0 para precisión; posibilidad de definir coordenadas como 0,50; 50,50; 250,200 para taludes globales
Controles de visualización y zoom
Zoom Window, Pan (vista/zoom) y uso del scroll del ratón
Opciones de escala y display (Greta y Escala, importación de imágenes)
Herramientas de focus para centrar la zona crítica y visualizar planos de falla


Configuración de proyecto y métodos en Slide (00:20:49)
Ajustes generales del proyecto (00:20:49)
Unidades y salida de modelos
Preferencia por unidades métricas; posibilidad de datos imperiales
Modelos estándar como salida
Opciones de cálculo y rendimiento
Cuidado con parámetros máximos que pueden colgar máquinas menos potentes
Dirección de falla configurable y número máximo de propiedades
Parámetros como autogrip/autobrick y resolución (p. ej. 10, 20, 50) controlan precisión y tiempo de cómputo
Métodos de análisis y modelos aproximativos (00:21:51)
Diferentes métodos disponibles en la sección Métodos
Cada método tiene proceso interno distinto y puede dar distintos resultados
Ejemplo: Bishop simplificado (equilibrio de fuerzas en X y momentos) aparece con su descripción
Naturaleza aproximativa de los métodos
No son cálculos exactos sino aproximaciones que combinan múltiples variables
Importancia de entender modelado de esfuerzos y de las gráficas asociadas
Modo probabilístico vs determinístico: probabilístico introduce distribución de parámetros, determinístico usa asunciones directas
Software actuales incorporan análisis automatizados basados en relaciones clásicas (Mohr-Coulomb, Hoek-Brown) para facilitar interpretaciones

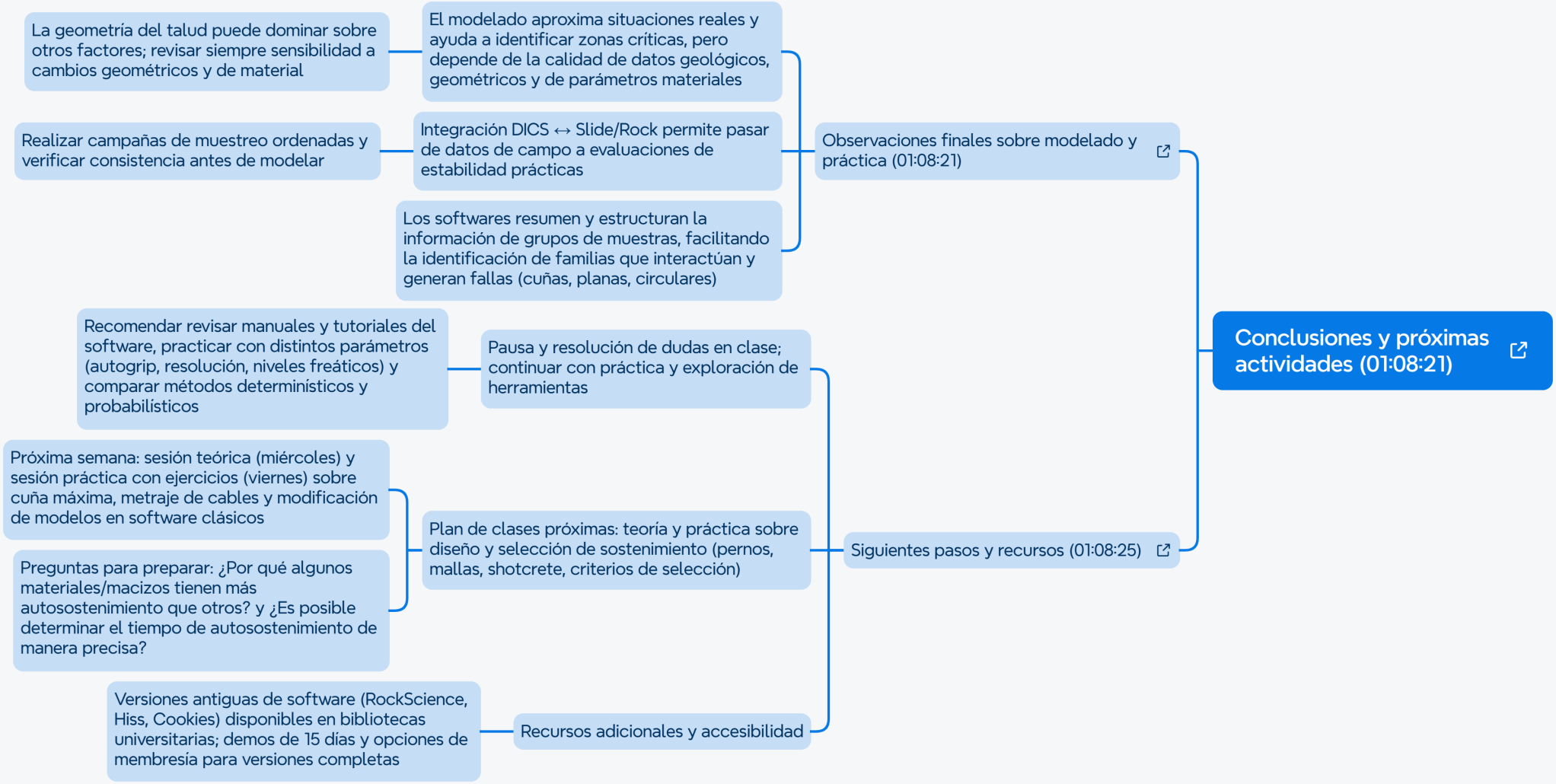

Fundamentos físicos: estática, cinemática y vectores (00:25:08)
Modelos estático vs dinámico y equilibrio de fuerzas (00:25:08)
Diferenciación entre estática (sin movimiento) y cinemática (con movimiento)
Análisis de partículas como primer paso antes de cuerpos
El equilibrio estático puede romperse por traslación o por rotación del cuerpo
Equilibrio de fuerzas en ejes cartesianos
Necesidad de equilibrio en X y en Y para que una partícula no se mueva
Descomposición de fuerzas vectoriales en componentes escalarizadas
Vectores, escalares y descomposición (00:33:19)
Distinción entre variables escalares y vectoriales
Fuerza es vectorial: magnitud (escalar) multiplicada por vector unitario (dirección)
Descomposición trigonométrica de vectores
Bx = B · cos(θ) y By = B · sin(θ)
Cuando los vectores cierran un triángulo, su suma vectorial es cero
Aplicación práctica: proyección de fuerzas de peso en cuerpos con dimensiones (ejemplo 100 kg → 1000 N con g=10 m/s²)

Estabilidad de taludes: fuerzas, rozamiento y momentos (00:39:46)

- Caso de falla planar: concepto y dibujo del talud (00:40:04)
  - Identificación de una zona de falla en un talud
    - Planteamiento simple sin ubicación precisa: zona superior que puede deslizar
    - Uso de modelos en Slide para identificar superficies críticas y sectores críticos
  - Pregunta clave: ¿cederá o permanecerá estable?
    - Relación entre peso del bloque y fuerzas que lo resisten
    - Importancia de la geometría del talud: pendientes empinadas pueden dominar sobre propiedades del material
- Rozamiento, normal y componentes del peso (00:43:01)
  - Definición de rugosidad (μ) y tipos: μ estático y μ cinético
    - Ejemplo numérico propuesto: μ estático = 0,5; μ cinético = 0,4
    - Explicación de por qué μ cinético < μ estático
  - Descomposición del peso W en componentes paralela y perpendicular
    - Fuerza paralela (F_caída) = W · sin(α)
    - Fuerza normal (F_N) = W · cos(α)
  - Fuerza de rozamiento como producto de F_N por μ
    - Rozamiento estático o cinético según estado
- Equilibrio de fuerzas y condición crítica de deslizamiento (00:49:12)
  - Ecuaciones de equilibrio en ejes X e Y
    - En X: F_R (rozamiento) - F_C (componente que empuja) = 0 en condición límite
    - En Y: F_N ajustado por componentes del peso y reacciones
  - Condición crítica sin cohesión conduce a μ = cot(α)
    - Relación trigonométrica: μ = cos(α)/sin(α) = cot(α)
  - Inclusión de cohesión en modelos reales
    - Bishop simplificado añade factor de cohesión al equilibrio en X
    - Otros métodos (ej. Janbu) tratan cohesión y efectos temporales de forma distinta
- Equilibrio de momentos y fallas por rotación (00:56:31)
  - Diferencia entre desplazamiento y rotación
    - Ejemplo de volcado: aplicar fuerza en distinto punto genera giro (momento)
    - Análisis práctico: cuerpo cuadrado 10×10 m con peso 1000 N → momento = fuerza × brazo (p. ej. 1000 N × 5 m = 5000 N·m)
  - Modelos que consideran momentos inerciales y equilibrio de momentos angulares
    - Importancia para fallas por volcamiento y fallas circulares que fallan por rotación
    - Cálculo del factor de seguridad en rotación: comparar momentos resistentes vs momentos que tienden a desestabilizar; equilibrio falla cuando razón < 1
  - Dos modelos generales de equilibrio en taludes
    - Equilibrio de fuerzas (deslizamiento) y equilibrio de momentos (volcamiento/rotación)

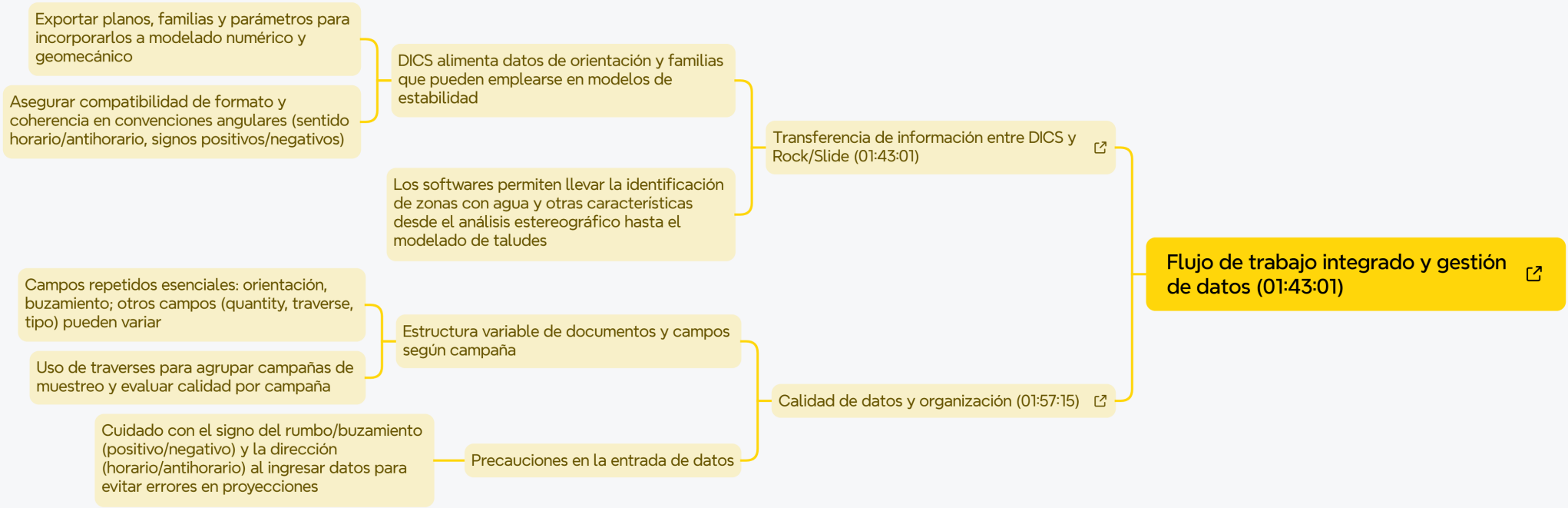
Uso avanzado de Slide: materiales, nivel freático y edición geométrica (01:00:04)

- Definición de materiales y nivel freático (01:00:04)
  - Asignación de múltiples tipologías de roca y zonas de material
    - Posibilidad de crear varias zonas con Material 1, 2, 3, 4 y ajustar propiedades como cohesión y phi (ej. cohesión 0.5, phi 38° o 41°)
    - Nivel freático: línea horizontal que indica presencia de agua subterránea y puede aplicarse a todos los materiales o solo a intersecciones
  - Efecto del agua en resultados
    - Si la superficie de falla está por encima del nivel freático, la influencia del agua puede ser nula
    - Incluir o quitar presencia de agua y recalcular para evaluar sensibilidad
    - Identificación explícita en modelos de dónde hay agua y dónde no ayuda a evaluar la intervención del agua en el modelado y permite exportar esa información a otros softwares
- Edición geométrica y análisis de sensibilidad (01:17:27)
  - Crear y mover vértices para modificar la geometría del talud
    - Herramientas: editar, mover vértices, definir nuevas zonas de análisis y coordenadas
    - Generar taludes globales (200–300 m) o locales y comparar resultados
  - Sensibilidad a propiedades y geometría
    - En el ejemplo, resultados controlados por geometría empinada y propiedades de material bajas más que por presencia de agua
    - Ajustar cohesión y ángulo de fricción para ver cambios en factor de seguridad
- Cómputo, resolución y visualización de fallas (01:26:24)
  - Parámetros de mallado/auto-brick y foco de análisis
    - Auto-brick con resolución (p. ej. 50) y uso de zona de focus para centrar cálculo en área crítica
  - Interpretación de salidas
    - Identificación de superficies de falla, sectores críticos y valores de factor de seguridad
    - Comparación entre análisis previos y nuevos para validar consistencia


Conclusiones y próximas actividades (01:08:21)
Observaciones finales sobre modelado y práctica (01:08:21)
El modelado aproxima situaciones reales y ayuda a identificar zonas críticas, pero depende de la calidad de datos geológicos, geométricos y de parámetros materiales
La geometría del talud puede dominar sobre otros factores; revisar siempre sensibilidad a cambios geométricos y de material
Integración DICS ↔ Slide/Rock permite pasar de datos de campo a evaluaciones de estabilidad prácticas
Realizar campañas de muestreo ordenadas y verificar consistencia antes de modelar
Los softwares resumen y estructuran la información de grupos de muestras, facilitando la identificación de familias que interactúan y generan fallas (cuñas, planas, circulares)
Siguientes pasos y recursos (01:08:25)
Pausa y resolución de dudas en clase; continuar con práctica y exploración de herramientas
Recomendar revisar manuales y tutoriales del software, practicar con distintos parámetros (autogrip, resolución, niveles freáticos) y comparar métodos determinísticos y probabilísticos
Plan de clases próximas: teoría y práctica sobre diseño y selección de sostenimiento (pernos, mallas, shotcrete, criterios de selección)
Próxima semana: sesión teórica (miércoles) y sesión práctica con ejercicios (viernes) sobre cuña máxima, metraje de cables y modificación de modelos en software clásicos
Preguntas para preparar: ¿Por qué algunos materiales/macizos tienen más autosostenimiento que otros? y ¿Es posible determinar el tiempo de autosostenimiento de manera precisa?
Recursos adicionales y accesibilidad
Versiones antiguas de software (RockScience, Hiss, Cookies) disponibles en bibliotecas universitarias; demos de 15 días y opciones de membresía para versiones completas

Integración con análisis estructurales: Dix/DICS y proyección estereográfica (01:29:47)

- Propósito y funciones principales de Dix/DICS (01:29:47)
  - Software para representaciones de proyección estereográfica y análisis de discontinuidades
    - Identifica familias de orientaciones, permite cálculos estadísticos y genera mapas de concentración (heatmaps), bold clouds y diagramas de Rosetta
  - Extracción y tratamiento de datos de campo
    - Importa datos de muestreos (rumbo, buzamiento, ángulos alfa/beta/theta) y discrimina roturas naturales vs antrópicas
    - Organización por traverses o campañas para evaluar calidad y consistencia de la información
- Interpretación de estereogramas, heatmaps y Rosetta (01:33:14)
  - Estereograma: distribución de polos que muestra acumulaciones y familias
    - Identificación visual de acumulaciones de polos (zonas amarillas/verde) y sectores donde hay mayor concentración de discontinuidades
  - Heatmap y diagrama de Rosetta
    - Heatmap muestra densidad según rumbo y buzamiento
    - Rosetta extrapola influencia de familias en el modelo y permite identificar familias principales (ej. tres familias dominantes) y su posible impacto en labores
    - Uso práctico: detectar familias que podrían dar lugar a fallas planas, cuñas o bloques inestables
- Generación de planos y evaluación de cuñas (01:40:38)
  - Añadir planos y simular labores en relación con familias
    - Superponer labores para evaluar si una familia queda paralela o perpendicular a la excavación
    - Identificar intersecciones entre familias que puedan formar cuñas; DICS permite probar combinaciones numéricas (p. ej. 62/117, 60/63)
  - Condiciones para generación de cuñas
    - Necesidad de un plano de intersección que corte correctamente las familias; ausencia de corte o sección insuficiente impide formar cuña
    - Posibilidad de incorporar presencia de agua y tensiones en análisis de cuñas; resultados pueden mostrar alta seguridad incluso con cuña presente (ej. FS ≈ 5.009)


Flujo de trabajo integrado y gestión de datos (01:43:01)
Transferencia de información entre DICS y Rock/Slide (01:43:01)
DICS alimenta datos de orientación y familias que pueden emplearse en modelos de estabilidad
Exportar planos, familias y parámetros para incorporarlos a modelado numérico y geomecánico
Asegurar compatibilidad de formato y coherencia en convenciones angulares (sentido horario/antihorario, signos positivos/negativos)
Los softwares permiten llevar la identificación de zonas con agua y otras características desde el análisis estereográfico hasta el modelado de taludes
Calidad de datos y organización (01:57:15)
Estructura variable de documentos y campos según campaña
Campos repetidos esenciales: orientación, buzamiento; otros campos (quantity, traverse, tipo) pueden variar
Uso de traverses para agrupar campañas de muestreo y evaluar calidad por campaña
Precauciones en la entrada de datos
Cuidado con el signo del rumbo/buzamiento (positivo/negativo) y la dirección (horario/antihorario) al ingresar datos para evitar errores en proyecciones